

报销单管理功能 — 开发工作量评估

Seals MES System | 2026年5月

一、功能概述

业务描述：员工新建报销单并填写费用明细，提交后进入多级审批流程（审批步骤和审批人可配置），审批通过后完成报销。系统自动计算报销总额、退回/补领金额，支持差旅费专用字段及附件上传。

1.1 流程状态机



1.2 结算自动计算

总额 = SUM(费用明细.amount)
若 总额 ≥ 预支金额：补领 = 总额 - 预支，退回 = 0
若 总额 < 预支金额：退回 = 预支 - 总额，补领 = 0

1.3 角色权限

操作	申请人 (staff)	审批人	管理人员 (manager/admin)
新建报销单	✓	✓	✓
编辑 (草稿/已驳回)	✓ (本人)	✗	✗
提交审批	✓ (本人)	✗	✗
审批通过/驳回	✗	✓ (当前步骤审批人)	✗
撤回	✓ (本人)	✗	✗
反审	✗	✗	✓
删除 (仅草稿)	✓ (本人)	✗	✗
上传/删除附件	✓	✓	✓

二、数据库设计

2.1 主表 — expense_claim

字段名	类型	说明	来源
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键	系统
claim_number	NVARCHAR(30) UNIQUE	编号 RE-YYYYMMDD-NNN	系统生成
claim_date	DATE	报销日期	系统（创建日）
claim_type	NVARCHAR(50)	报销类型：差旅费/日常报销/招待费/其他	申请人
applicant_id	INT	申请人（关联 users.id）	系统
applicant_name	NVARCHAR(50)	申请人姓名（冗余）	系统
department	NVARCHAR(100)	部门	申请人
purpose	NVARCHAR(500)	事由	申请人
total_amount	DECIMAL(18,2)	报销总额（明细汇总）	系统自动
advance_amount	DECIMAL(18,2)	预支金额	申请人
return_amount	DECIMAL(18,2)	退回金额	系统自动
supplement_amount	DECIMAL(18,2)	补领金额	系统自动
approval_status	NVARCHAR(20)	审批状态：草稿/待审批/审批中/已审批/已驳回/已撤回	系统
current_step	INT	当前审批步骤（0=草稿/已通过）	系统
remark	NVARCHAR(1000)	备注	申请人
created_by / created_at / updated_by / updated_at		标准审计字段	系统

2.2 费用明细表 — expense_claim_item

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
claim_number	NVARCHAR(30) FK	关联主表，ON DELETE CASCADE
expense_category	NVARCHAR(50)	费用类别：交通费/住宿费/出差补贴/餐饮费/其他
trip_from	NVARCHAR(100)	起点（差旅专用）
trip_to	NVARCHAR(100)	终点（差旅专用）
trip_start_date	DATE	出发日期（差旅专用）
trip_end_date	DATE	返回日期（差旅专用）
vehicle_type	NVARCHAR(50)	交通工具（差旅专用）
receipt_count	INT	单据张数
person_count	INT	人数（补贴类）
days	DECIMAL(5,1)	天数（补贴类）
subsidy_rate	DECIMAL(18,2)	补贴标准/单价
amount	DECIMAL(18,2)	金额
item_remark	NVARCHAR(500)	明细备注
sort_order	INT	排序

2.3 审批步骤表 — expense_claim_approval_step

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
claim_number	NVARCHAR(30) FK	关联主表，ON DELETE CASCADE
step_number	INT	步骤序号 1/2/3...
step_name	NVARCHAR(100)	步骤名称：主管审批/财务复核/出纳确认
approver_id	INT	审批人 user.id
approver_name	NVARCHAR(50)	审批人姓名
status	NVARCHAR(20)	待审批/已通过/已驳回
approved_at	DATETIME	审批时间
remark	NVARCHAR(500)	审批意见

2.4 附件表 — expense_claim_attachment

字段名	类型	说明
id	INT IDENTITY(1,1) PK	主键
claim_number	NVARCHAR(30) FK	关联主表, ON DELETE CASCADE
file_name	NVARCHAR(200)	文件名
file_url	NVARCHAR(500)	文件路径
file_size	INT	文件大小 (字节)
uploaded_by	NVARCHAR(50)	上传人
uploaded_at	DATETIME	上传时间

三、API 设计

方法	路径	说明	权限
GET	/expense-claims	列表查询 (分页+搜索+状态筛选+类型筛选)	全部
GET	/expense-claims/claim-types	报销类型+费用类别字典	全部
GET	/expense-claims/:id	详情 (主表+明细+审批步骤+附件)	全部
POST	/expense-claims	新建	全部
PUT	/expense-claims/:id	编辑 (仅草稿/已驳回)	申请人
DELETE	/expense-claims/:id	删除 (仅草稿)	申请人
POST	/expense-claims/:id/submit	提交审批 (草稿/已驳回 → 待审批)	申请人
POST	/expense-claims/:id/approve	当前步骤审批通过	当前步骤审批人
POST	/expense-claims/:id/reject	当前步骤驳回	当前步骤审批人
POST	/expense-claims/:id/withdraw	撤回 (→ 草稿)	申请人
POST	/expense-claims/:id/reverse	反审 (已审批 → 草稿)	manager / admin
POST	/expense-claims/:id/attachments	上传附件 (multipart/form-data)	全部
DELETE	/expense-claims/:id/attachments/:attachId	删除附件	全部

四、文件改造清单

类型	文件路径	改造内容
新增	src/sql/migrations/003_expense_claim.sql	4张表 + 索引 + 外键
新增	server/src/modules/finance/expenseClaim/expenseClaim.service.ts	业务逻辑：编号生成、状态机、多级审批流转、金额汇总
新增	server/src/modules/finance/expenseClaim/expenseClaim.controller.ts	控制器：14个接口
新增	server/src/modules/finance/expenseClaim/expenseClaim.routes.ts	路由定义
新增	client/src/api/finance/expenseClaim.ts	API 接口定义（13个函数）
新增	client/src/views/finance/ExpenseClaim/List.vue	列表页（搜索+筛选+操作菜单）
新增	client/src/views/finance/ExpenseClaim/Detail.vue	详情页（基础信息+可编辑明细+审批步骤+附件）
修改	server/src/modules/finance/index.ts	挂载 expenseClaimRoutes
修改	server/src/services/approval.service.ts	moduleConfig 注册 expense_claim，审批看板可见
修改	server/src/migrate-menu-perms.ts	新增"报销单管理"页面权限
修改	client/src/router/finance.ts	新增 List/Detail 路由
修改	client/src/store/menu.ts	MENU_CACHE_VERSION 升级

五、开发工作量评估

5.1 后端开发

序号	任务	详细内容	估时
1.1	数据库建表	4张表（主表+明细+审批步骤+附件）+ 索引 + 外键 + 迁移脚本	0.5天
1.2	编号生成	Service 内置 generateClaimNumber , 格式 RE-YYYYMMDD-NNN	0.5天
1.3	状态机 + 多级审批	6种状态流转校验 + 审批步骤创建/重置/推进/驳回逻辑	2天
1.4	金额自动计算	refreshClaimAmounts : 总额汇总 + 退回/补领推导	0.5天
1.5	Controller 层	14个接口 + 事务管理 + 状态校验 + 审批人身份验证	2天
1.6	Routes + 模块注册	路由定义 + finance/index.ts 挂载 + requireRole 中间件	0.5天
1.7	审批框架集成	approval.service.ts moduleConfig 注册 + 审批日志写入	0.5天
1.8	附件上传	对接 upload.middleware.ts (multer) + 附件 CRUD	0.5天
1.9	菜单权限配置	migrate-menu-perms.ts 追加页面权限项	0.5天
后端小计			7.5天

5.2 前端开发

序号	任务	详细内容	估时
2.1	API 接口定义	client/src/api/finance/expenseClaim.ts , 13个接口封装	0.3天
2.2	列表页	List.vue : 搜索栏（单号/申请人/事由）+ 审批状态筛选 + 报销类型筛选 + 操作菜单（提交/审批/驳回/撤回/反审/删除）+ 列设置	2天
2.3	详情页-基础信息	基础信息展示 + 结算区（总额/预支/退回/补领）+ 编辑弹窗	1天
2.4	详情页-可编辑明细表	行内新增/编辑/删除费用明细，差旅费行条件渲染额外字段（起止地点/交通工具/人数/天数/补贴标准）	2天
2.5	详情页-审批步骤条	a-steps 展示审批流程，每步显示审批人和状态	0.5天
2.6	详情页-附件区	上传/删除/预览附件，对接 a-upload	0.5天
2.7	详情页-审批操作	审批通过/驳回（含意见输入）/撤回/反审交互	0.7天
2.8	菜单与路由	财务结算域新增菜单 + 路由配置 + 缓存版本升级	0.5天
前端小计			7.5天

5.3 联调测试

序号	任务	详细内容	估时
3.1	流程测试	完整流程：新建→编辑明细→提交→审批通过→已审批，含异常路径（驳回→重新提交、撤回、反审）	1天
3.2	金额计算验证	明细增删改后总额自动汇总，退回/补领推导正确	0.5天
3.3	审批流测试	多级审批步骤配置、审批人身份验证、步骤推进逻辑	0.5天
3.4	附件测试	上传/删除/预览，文件大小限制	0.5天
联调测试小计			2.5天

5.4 汇总

模块	估时
后端开发	7.5 天
前端开发	7.5 天
联调测试	2.5 天
总计	17.5 天 (3.5 周/1人)

若 2 人并行（1 人后端 + 1 人前端），可在 2 周内 完成。

六、关键影响因素

因素	影响	说明
自定义多级审批流	⚠ 增耗时	不复用现有 <code>approval.service.ts</code> 三态框架（仅支持草稿→待审批→已审批），需独立实现步骤配置+流转+驳回+撤回逻辑，约 +2.5天
可编辑明细表格	⚠ 增耗时	详情页需支持行内新增/编辑/删除费用明细，交互复杂度高于纯展示，约 +1天
差旅费专用字段	⚠ 增耗时	同一明细表中差旅费行有额外字段（起止地点/交通工具/人数/天数/补贴标准），前端需条件渲染，约 +0.5 天
附件上传	⚠ 增耗时	需对接现有 <code>upload.middleware.ts</code> (multer)，增加附件表CRUD，约 +0.5天
无需控资金流	✅ 省时	不对接支付/银行接口，结算闭环仅做金额计算记录
复用 composable	✅ 省时	列表页直接复用 <code>useTableList</code> + <code>useColumnPreference</code>
复用 upload 模块	✅ 省时	附件上传直接使用项目已有的 <code>upload.middleware.ts</code> ，无需从零开发
无移动端适配	✅ 省时	基础方案不含 <code>client-mobile</code>